

协方差分析

Analysis of Covariance

1

雨课堂 Rain Classroom

- 例 为研究A、B、C三种饲料对猪的催肥效果，用每种饲料喂养8头猪一段时间，测得每头猪的初始重量（*X*）和增重（*Y*）数据见表上半部。试分析三种饲料对猪的催肥效果是否不同。

三种饲料喂养猪的初始重量与增重（*kg*）

	A 饲料		B 饲料		C 饲料			
	X_1	Y_1	X_2	Y_2	X_3	Y_3		
1	15	85	17	97	22	89		
2	13	83	16	90	24	91		
3	11	65	18	100	20	83		
4	12	76	18	95	23	95		
5	12	80	21	103	25	100		
6	16	91	22	106	27	102		
7	14	84	19	99	30	105	合计	
8	17	90	18	94	32	110	X	Y
n_j	8		8		8		24	
ΣX_j (ΣY_j)	110	654	149	784	203	775	462	2213
ΣX_j^2 (ΣY_j^2)	1544	53952	2803	77016	5267	75645	9614	206613
$\Sigma X_j Y_j$	9103		14667		19911		43681	
$\bar{X}_j$ ($\bar{Y}_j$)	13.750	81.750	18.625	98.000	25.375	96.875	19.250	92.208

概念

- 协变量(**covariate**):除处理因素外，与结局有关的变量
  - 流行病学中称之为混杂因素**(confounding factor)**
- 调整协变量方法：
  - 协方差分析
  - 多重回归
  - 分层分析

4

雨课堂 Rain Classroom

概念

- 何时用
  - 当对观测指标有影响的个别因素未加控制或难以控制时，
  - 无法对这个影响因素进行水平划分或者对同一水平找到足够多的受试者时
- 比较组间差异需扣除或控制这些干扰因素的影响

5

概念

- 协方差分析将线性回归分析与方差分析结合起来。基本思想是将那些定量变量X对Y的影响看做协变量X（covariate)，建立线性回归关系，利用回归关系把X化为相等后再比较各组Y的修正均数(adjusted means)差异

实质上是从Y的总平方和中扣除协变量X对Y的回归平方和，对残差平方和作进一步分解后再进行方差分析

$$\sum\left(Y-\bar{Y}\right)^2=\sum\left(\hat{Y}-\bar{Y}\right)^2+\sum\left(Y-\hat{Y}\right)^2$$

6

雨课堂 Rain Classroom

应用条件

- 与方差分析的相同：观测结果服从正态分布，各个观测值独立，各样本总体方差齐性。
- 各总体客观存在线性回归关系且各斜率相等（协变量与分组因素间不应有交互作用）
- 协变量X是连续性变量，应变量Y和协变量X间存在线性回归关系
- 各组间协变量均数差别不太大

当有多个协变量时，可用多元回归分析或多元协方差分析。

7

雨课堂 Rain Classroom



- 例 为研究A、B、C三种饲料对猪的催肥效果，用每种饲料喂养8头猪一段时间，测得每头猪的初始重量（*X*）和增重（*Y*）数据见表上半部。试分析三种饲料对猪的催肥效果是否不同。

8

雨课堂 Rain Classroom

三种饲料喂养猪的初始重量与增重（*kg*）

	A 饲料		B 饲料		C 饲料			
	X_1	Y_1	X_2	Y_2	X_3	Y_3		
1	15	85	17	97	22	89		
2	13	83	16	90	24	91		
3	11	65	18	100	20	83		
4	12	76	18	95	23	95		
5	12	80	21	103	25	100		
6	16	91	22	106	27	102		
7	14	84	19	99	30	105	合计	
8	17	90	18	94	32	110	X	Y
n_j	8		8		8		24	
ΣX_j (ΣY_j)	110	654	149	784	203	775	462	2213
ΣX_j^2 (ΣY_j^2)	1544	53952	2803	77016	5267	75645	9614	206613
$\Sigma X_j Y_j$	9103		14667		19911		43681	
$\bar{X}_j$ $(\bar{Y}_j)$	13.750	81.750	18.625	98.000	25.375	96.875	19.250	92.208

9

完全随机设计资料协方差分析

One way ANOVA分析结果

Test of Homogeneity of Variances

增重

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
1.276	2	21	.300

ANOVA

增重

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	1317.583	2	658.792	11.172	.000
Within Groups	1238.375	21	58.970		
Total	2555.958	23			

Multiple Comparisons

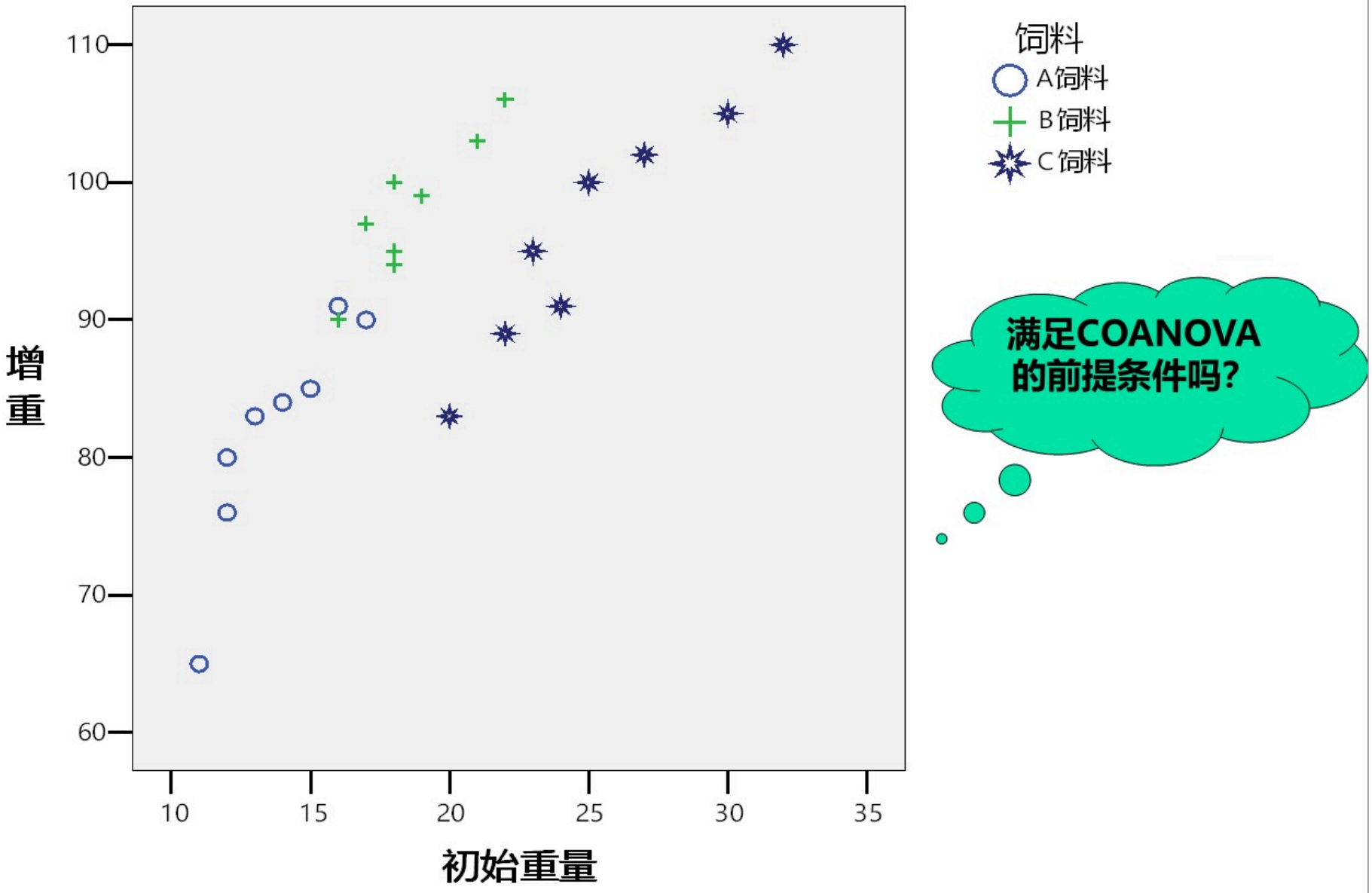
Dependent Variable: 增重

	(I) 饲料	(J) 饲料	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
LSD	A饲料	A饲料					
		B饲料	-16.250*	3.840	.000	-24.23	-8.27
		C饲料	-15.125*	3.840	.001	-23.11	-7.14
	B饲料	A饲料	16.250*	3.840	.000	8.27	24.23
		B饲料					
		C饲料	1.125	3.840	.772	-6.86	9.11
	C饲料	A饲料	15.125*	3.840	.001	7.14	23.11
		B饲料	-1.125	3.840	.772	-9.11	6.86
		C饲料					

*. The mean difference is significant at the .05 level.

- **One way ANOVA多重比较结果**

11



- 协变量与应变量有直线关系，且斜率近似相同

12

Coefficients[a]

饲料	Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	95% Confidence Interval for B Lower Bound	95% Confidence Interval for B Upper Bound
A饲料	1	(Constant)	33.516	10.099		3.319	.016	8.805	58.227
		初始重量	3.508	.727	.892	4.826	.003	1.729	5.287
B饲料	1	(Constant)	54.570	8.243		6.620	.001	34.401	74.738
		初始重量	2.332	.440	.908	5.295	.002	1.254	3.409
C饲料	1	(Constant)	43.141	6.691		6.448	.001	26.770	59.513
		初始重量	2.118	.261	.957	8.121	.000	1.480	2.756

a. Dependent Variable: 增重

- 直线回归分析显示各组协变量与应变量有直线关系，且斜率近似相同

13

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: 增重

Source	Type I Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	2376.382[a]	5	475.276	47.640	.000
Intercept	204057.042	1	204057.042	20453.835	.000
group	1317.583	2	658.792	66.035	.000
x	1010.760	1	1010.760	101.314	.000
group * x	48.038	2	24.019	2.408	.118
Error	179.576	18	9.976		
Total	206613.000	24			
Corrected Total	2555.958	23			

a. R Squared = .930 (Adjusted R Squared = .910)

- 不存在交互作用

（可认为斜率差异无统计学意义）

14

Descriptive Statistics

Dependent Variable: 增重

饲料	Mean	Std. Deviation	N
A饲料	81.75	8.345	8
B饲料	98.00	5.127	8
C饲料	96.88	8.999	8
Total	92.21	10.542	24

- 各组原始均数

15

H_0:各组增重的总体修正均数相等

H_1:各组增重的总体修正均数不全相等

$\alpha = 0.05$

16

Estimates

Dependent Variable: 增重

饲料	Mean	Std. Error	95% Confidence Interval	
			Lower Bound	Upper Bound
A饲料	94.959[a]	1.840	91.120	98.798
B饲料	99.501[a]	1.203	96.991	102.011
C饲料	82.165[a]	1.964	78.068	86.263

a. Covariates appearing in the model are evaluated at the following values: 初始重量 = 19.25.

- 各组Y的修正均数(假定协变量X取值固定在其总均数时)

17

雨课堂 Rain Classroom

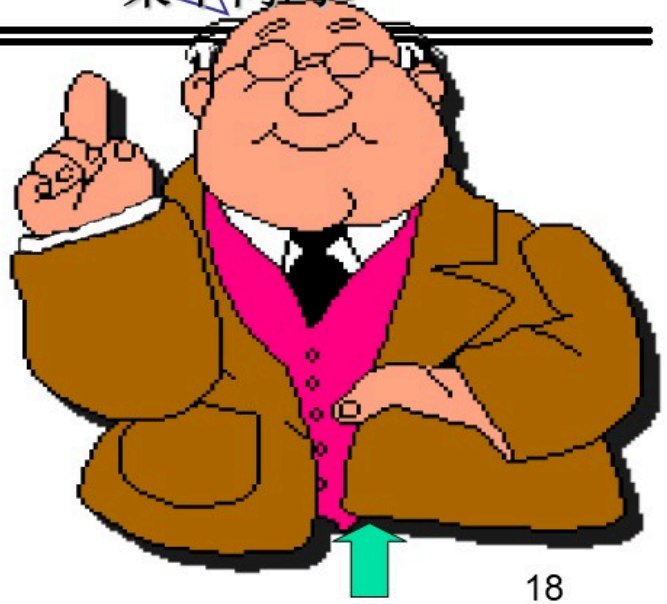
Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: 增重

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	2328.344[a]	3	776.115	68.196	.000
Intercept	980.448	1	980.448	86.150	.000
x	1010.760	1	1010.760	88.813	.000
group	707.219	2	353.609	31.071	.000
Error	227.615	20	11.381		
Total	206613.000	24			
Corrected Total	2555.958	23			

a. R Squared = .911 (Adjusted R Squared = .898)

与ONA WAY ANOVA 结果不同吗?



- 协方差分析结果

18

Pairwise Comparisons

Dependent Variable: 增重

(I) 饲料	(J) 饲料	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.[a]	95% Confidence Interval for Difference[a]	
					Lower Bound	Upper Bound
A饲料	A饲料					
	B饲料	-4.542*	2.095	.042	-8.912	-.173
	C饲料	12.793*	3.409	.001	5.682	19.904
B饲料	A饲料	4.542*	2.095	.042	.173	8.912
	B饲料					
	C饲料	17.336*	2.409	.000	12.310	22.361
C饲料	A饲料	-12.793*	3.409	.001	-19.904	-5.682
	B饲料	-17.336*	2.409	.000	-22.361	-12.310
	C饲料					

Based on estimated marginal means

*. The mean difference is significant at the .05 level.

a. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments).

- 修正均数间的多重比较结果

19

Multiple Comparisons

Dependent Variable: 增重

	(I) 饲料	(J) 饲料	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
LSD	A饲料	A饲料					
		B饲料	-16.250*	3.840	.000	-24.23	-8.27
		C饲料	-15.125*	3.840	.001	-23.11	-7.14
	B饲料	A饲料	16.250*	3.840	.000	8.27	24.23
		B饲料					
		C饲料	1.125	3.840	.772	-6.86	9.11
	C饲料	A饲料	15.125*	3.840	.001	7.14	23.11
		B饲料	-1.125	3.840	.772	-9.11	6.86
		C饲料					

*. The mean difference is significant at the .05 level.

- **One way ANOVA多重比较结果**

20

随机区组设计资料协方差分析

例 为研究三种饲料对增加大白鼠体重的影响，有人按随机区组设计将初始体重相近的36只大白鼠分成12个区组，再将每个区组的3只大白鼠随机分入A、B、C三种饲料组，但在实验设计时未对大白鼠的进食量加以限制。三组大白鼠的进食量（*X*）和所增体重（*Y*）的原始资料见表，现欲比较三组大白鼠平均增重有无差别，同时要扣除进食量因素的影响。

区组	A 组			B 组			C 组			合　计	
	X_1	Y_1		X_2	Y_2		X_3	Y_3		X	Y
1	256.9	27.0		260.3	32.0		544.7	160.3		1061.9	219.3
2	271.6	41.7		271.1	47.1		481.2	96.1		1023.9	184.9
3	210.2	25.0		214.7	36.7		418.9	114.6		843.8	176.3
4	300.1	52.0		300.1	65.0		556.6	134.8		1156.8	251.8
5	262.2	14.5		269.7	39.0		394.5	76.3		926.4	129.8
6	304.4	48.8		307.5	37.9		426.6	72.8		1038.5	159.5
7	272.4	48.0		278.9	51.5		416.1	99.4		967.4	198.9
8	248.2	9.5		256.2	26.7		549.9	133.7		1054.3	169.9
9	242.8	37.0		240.8	41.0		580.5	147.0		1064.1	225.0
10	342.9	56.5		340.7	61.3		608.3	165.8		1291.9	283.6
11	356.9	76.0		356.3	102.1		559.6	169.8		1272.8	347.9
12	198.2	9.2		199.2	8.1		371.9	54.3		769.3	71.6

Report

增重

饲料分组	Mean	N	Std. Deviation
A饲料	37.100	12	20.6437
B饲料	45.700	12	23.3621
C饲料	118.742	12	39.0771
Total	67.181	36	46.5330

Before adjusted

1. 饲料分组

Dependent Variable: 增重

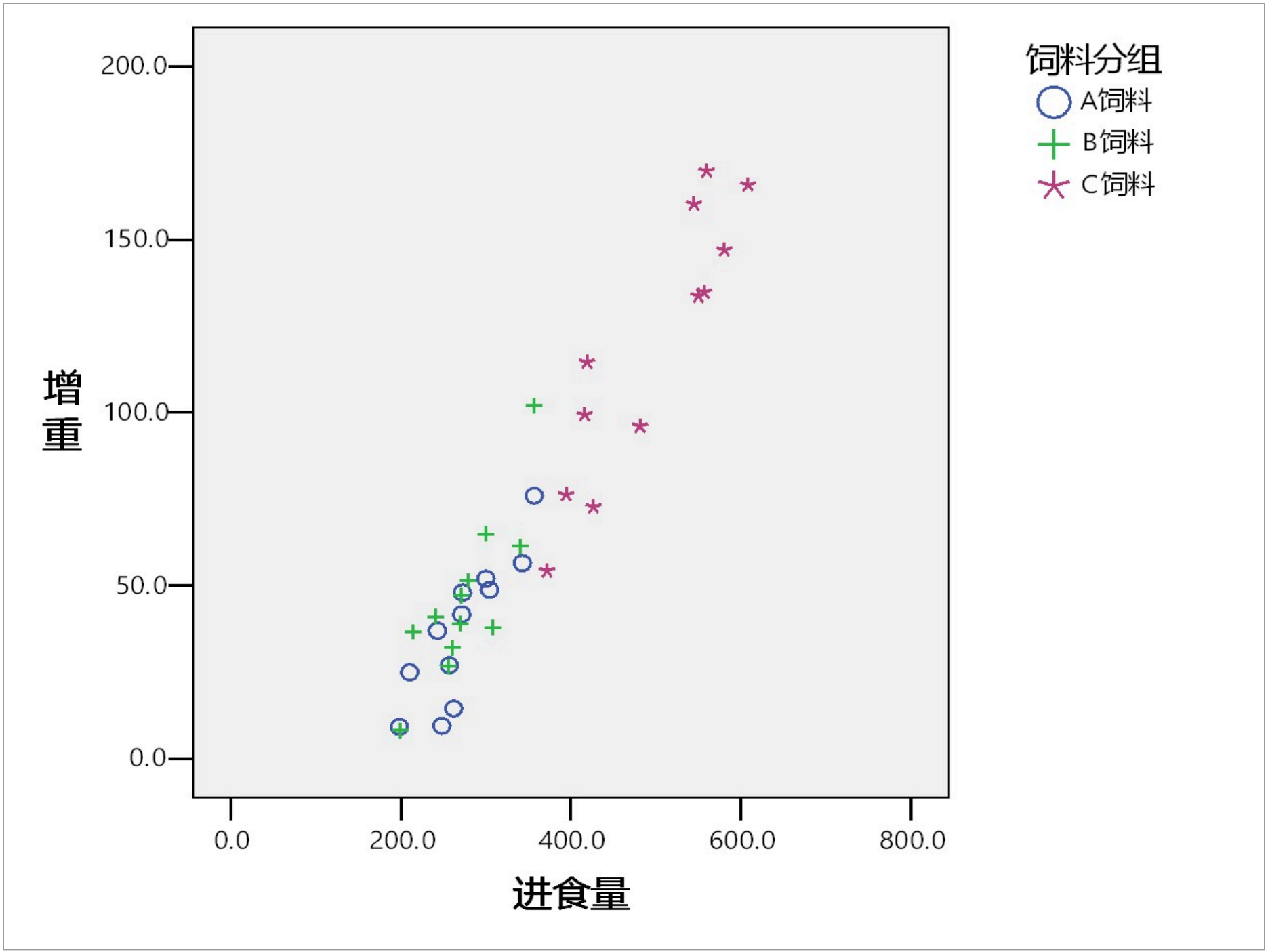
饲料分组	Mean	Std. Error	95% Confidence Interval	
			Lower Bound	Upper Bound
A饲料	67.428[a]	4.962	57.110	77.746
B饲料	75.050[a]	4.860	64.944	85.157
C饲料	59.063[a]	8.364	41.669	76.457

a. Covariates appearing in the model are evaluated at the following values: 进食量 = 346.419.

After adjusted

23

雨课堂 Rain Classroom


饲料分组
A饲料
B饲料
C饲料
增重
200.0
150.0
100.0
50.0
0.0
0.0
200.0
400.0
600.0
800.0
进食量

Coefficients[a]

饲料分	Model		Standardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	95% Confidence Interval for B Lower Bound	Upper Bound
A饲料	1	(Constant)	-64.043	19.296		-3.319	.008	-107.036	-21.050
		进食量	.372	.070	.859	5.315	.000	.216	.527
B饲料	1	(Constant)	-69.805	24.168		-2.888	.016	-123.655	-15.956
		进食量	.421	.087	.837	4.842	.001	.227	.614
C饲料	1	(Constant)	-92.234	30.922		-2.983	.014	-161.132	-23.335
		进食量	.428	.062	.909	6.911	.000	.290	.567

a. Dependent Variable: 增重

- 直线回归分析显示各组协变量与应变量有直线关系，且斜率近似相同

25

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: 增重

Source	Type I Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	73627.056[a]	16	4601.691	40.491	.000
Intercept	162476.174	1	162476.174	1429.652	.000
group	48297.627	2	24148.814	212.489	.000
x	21498.039	1	21498.039	189.164	.000
block	3765.326	11	342.302	3.012	.017
group * x	66.065	2	33.032	.291	.751
Error	2159.300	19	113.647		
Total	238262.530	36			
Corrected Total	75786.356	35			

a. R Squared = .972 (Adjusted R Squared = .948)

- 不存在交互作用（可认为斜率差异无意义）

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: 增重

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	73560.992[a]	14	5254.357	49.584	.000
Intercept	1691.403	1	1691.403	15.961	.001
group	463.948	2	231.974	2.189	.137
block	3765.326	11	342.302	3.230	.010
x	6174.248	1	6174.248	58.264	.000
Error	2225.364	21	105.970		
Total	238262.530	36			
Corrected Total	75786.356	35			

a. R Squared = .971 (Adjusted R Squared = .951)

- Analysis of covariance

27

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: 增重

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	67386.744[a]	13	5183.596	13.577	.000
Intercept	162476.174	1	162476.174	425.552	.000
group	48297.627	2	24148.814	63.250	.000
block	19089.116	11	1735.374	4.545	.001
Error	8399.613	22	381.801		
Total	238262.530	36			
Corrected Total	75786.356	35			

a. R Squared = .889 (Adjusted R Squared = .824)

- Analysis of randomized block design

28

小结

- 协方差分析的应用条件

  正态性检验

  方差齐性检验

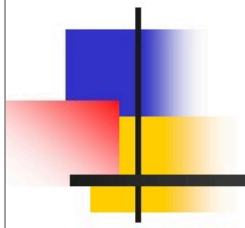
  回归系数假设检验各斜率相等

  各组间协变量均数差别不太大

- 协变量往往不能人为控制，但又不能忽视其对观察指标的影响
- 修正均数用于合理 的比较

29

雨课堂 Rain Classroom



多重线性回归与相关



- 多重回归(multiple linear regression)与多重相关(multiple correlation)是研究一个因变量和多个自变量之间线性关系的统计学分析方法。

雨课堂 Rain Classroom

第一节　多重线性回归的概念及其统计描述

- 例　为了研究空气中一氧化氮（NO）的浓度与汽车流量等因素的关系，有人测定了某城市交通点在单位时间内过往的汽车数、气温、空气湿度、风速以及空气中的NO的浓度，数据如表1所示。

表 1　空气中 NO 浓度与相关因素的监测数据

车流 (X_1)	气温 (X_2)	气湿 (X_3)	风速 (X_4)	NO (Y)	车流 (X_1)	气温 (X_2)	气湿 (X_3)	风速 (X_4)	NO (Y)
1300	20.0	80	0.45	0.066	948	22.5	69	2.00	0.005
1444	23.0	57	0.50	0.076	1440	21.5	79	2.40	0.011
786	26.5	64	1.50	0.001	1084	28.5	59	3.00	0.003
1652	23.0	84	0.40	0.170	1844	26.0	73	1.00	0.140
1756	29.5	72	0.90	0.156	1116	35.0	92	2.80	0.039
1754	30.0	76	0.80	0.120	1656	20.0	83	1.45	0.059
1200	22.5	69	1.80	0.040	1536	23.0	57	1.50	0.087
1500	21.8	77	0.60	0.120	960	24.8	67	1.50	0.039
1200	27.0	58	1.70	0.100	1784	23.3	83	0.90	0.222
1476	27.0	65	0.65	0.129	1496	27.0	65	0.65	0.145
1820	22.0	83	0.40	0.135	1060	26.0	58	1.83	0.029
1436	28.0	68	2.00	0.099	1436	28.0	68	2.00	0.099

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + \ldots + \beta_k x_{ki} + \varepsilon_i$$

$$\hat{y} = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2 + \ldots + b_k x_k$$

b_j为自变量X_j 的偏回归系数（partial regression coefficient），是β_j的估计值，表示当方程中其他自变量保持常量时，自变量X_j变化一个计量单位，反应变量Y的平均值变化的单位数。

雨课堂 Rain Classroom

$$X_i^* = \frac{X_i - \overline{X}_i}{S_i}$$

标准化偏回归系数（standardized partial regression coefficient），又称为通径系数（path coefficient）。标准化偏回归系数b'_j较大的自变量在数值上对反应变量Y的作用较大。

雨课堂 Rain Classroom

回归参数的估计：

- 前提条件：LINE。
- 最小二乘法 (least square method)。
- 基本原理是：利用观察或收集到的因变量和自变量的一组数据建立一个因变量关于自变量的线性函数模型，使得这个模型的理论值和观察值之间的残差平方和尽可能地小。

雨课堂 Rain Classroom



$$\hat{y} = -0.14166$$

$$+0.00011619x_1 + 0.00449x_2$$

$$-0.00000655x_3 - 0.03468x_4$$

第二节　多重线性回归的假设检验

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$$

$$H_1 : \beta_i \text{不全为} 0$$

$$\alpha = 0.05$$

表 2　检验回归方程整体意义的方差分析表

变异来源	自由度	*SS*	*MS*	*F*	*P*
回归模型	4	0.06396	0.01599	17.59	<0.0001
残　　差	19	0.01727	0.00090903		
总 变 异	23	0.08123			

表2显示，$P<0.0001$,拒绝H_0。说明从整体上而言，用这四个自变量构成的回归方程解释空气中NO浓度的变化是有统计学意义的。

偏回归系数的 t 检验

- 偏回归系数的 t 检验是在回归方程具有统计学意义的情况下，检验某个总体偏回归系数等于零的假设,以判断是否相应的那个自变量对回归确有贡献。

$$H_0: \beta_i = 0$$

$$H_1: \beta_i \neq 0$$

雨课堂 Rain Classroom

$$t_{bi} = \frac{b_i}{S_{bi}}$$

表 3　偏回归系数的 t 检验与标准化偏回归系数

变量	自由度	回归系数	标准误	t 值	P 值	标准化偏回归系数
截距	1	−0.14166	0.06916	−2.05	0.0546	0
X_1	1	0.00011619	0.00002748	4.23	0.0005	0.59249
X_2	1	0.00449	0.00190	2.36	0.0289	0.27274
X_3	1	−0.00000655	0.00069083	−0.01	0.9925	−0.00110
X_4	1	−0.03468	0.01081	−3.21	0.0046	−0.44770

第三节　复相关系数与偏相关系数

复相关系数　$R = corr(Y, \hat{Y})$

- 复相关系数的平方称为确定系数（coefficient of determination），或决定系数，记为R^2，用以反映线性回归模型能在多大程度上解释反应变量Y的变异性。其定义为

$$R^2 = \frac{SS_R}{SS_T}$$

对例 1，由方差分析表可得：SS_R = 0.06396, SS_E=0.01727, SS_T=0.08123 代入公式，

$$R^2 = \frac{0.06396}{0.08123} = 0.7874$$

由此说明，用包含气车流量、气温、气湿与风速这四个自变量的回归方程可解释交通点空气 NO 浓度变异性的 78.74%。

雨课堂 Rain Classroom

复相关系数(multiple correlation coefficient) R

- 定义为确定系数的算术平方根，表示变量Y与k个自变量（$X_1,X_2,\ldots X_k$）线性相关的密切程度。

$$R=\sqrt{\frac{SS_R}{SS_T}}$$

$$R=\sqrt{0.7874}=0.8873$$

雨课堂 Rain Classroom

- 调整的R^2(Adjusted R-Square)：当回归方程中包含有很多自变量，即使其中有一些自变量（如本例中的X_3）对解释反应变量变异的贡献极小，随着回归方程的自变量的增加，R^2 值表现为只增不减，这是复相关系数R^2的缺点。调整的R^2记为 R_a^2,定义为

$$R_a^2 = R^2 - \frac{k(1-R^2)}{n-k-1}$$

$$R_a^2 = 0.7874 - \frac{4(1-0.7874)}{24-4-1} = 0.7874 - 0.04475789 = 0.7426$$

雨课堂 Rain Classroom

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.887[a]	.787	.743	.030150	.787	17.590	4	19	.000

a. Predictors: (Constant), 风速, 气湿, 气温, 车流

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.887[a]	.787	.755	.029387	.787	24.687	3	20	.000

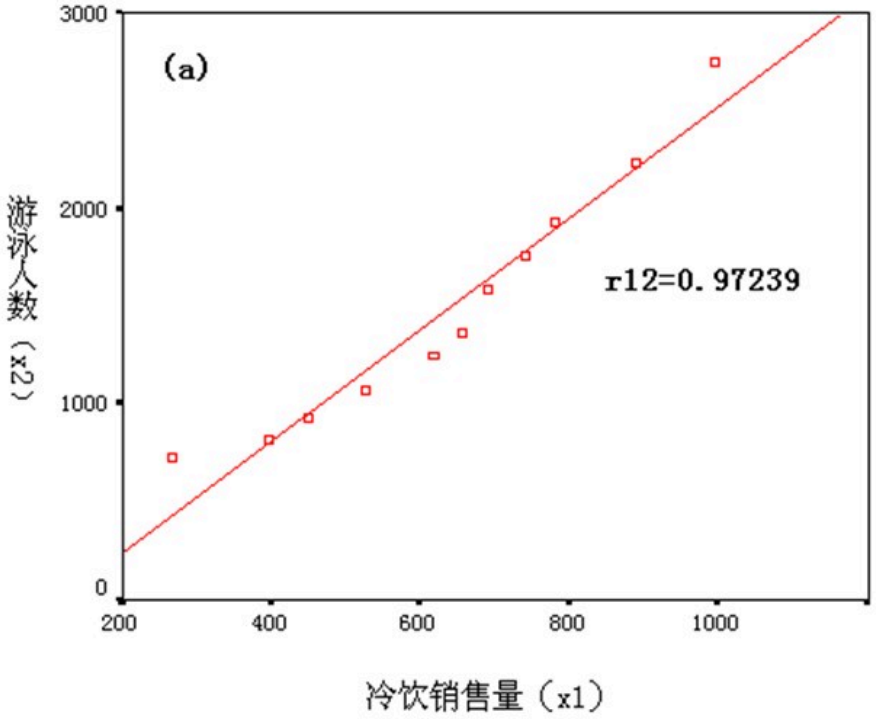
a. Predictors: (Constant), 风速, 气温, 车流

偏相关系数

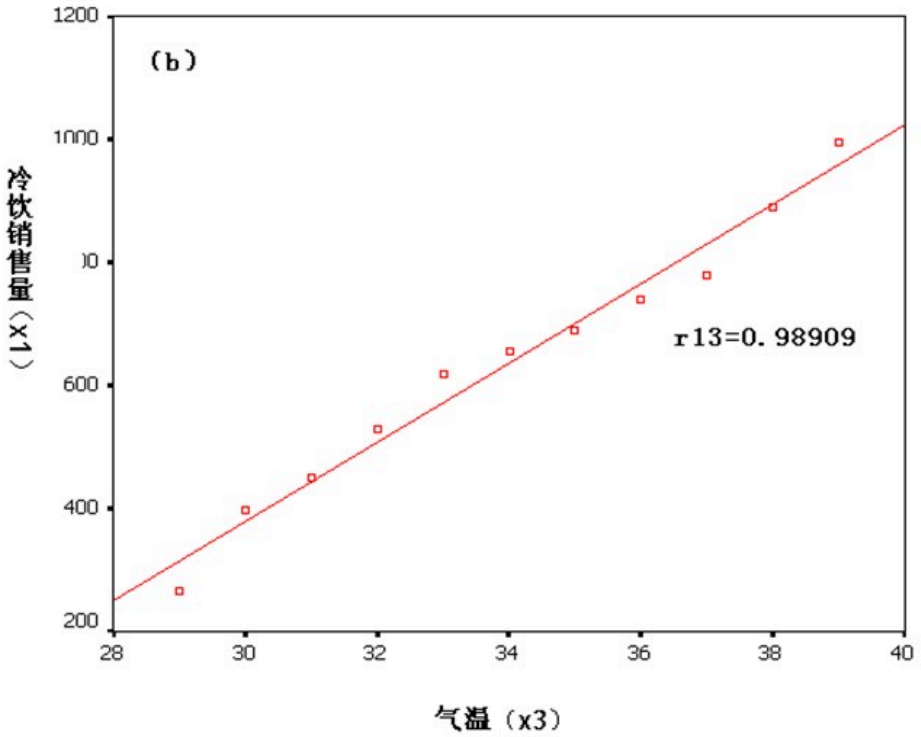
- 暑假期间双胞胎兄弟大明和小明参加勤工俭学，大明在超级市场帮助卖冷饮，小明在游泳池收门票。每天晚上，二人闲聊。昨天大明冷饮卖得多，小明门票也收得多，今天，大明卖得少，小明门票也收得少。一个月下来，他们发现，超级市场冷饮销售量和游泳人数呈正相关。是不是爱吃冷饮的人想游泳？或爱游泳的人喜欢冷饮？

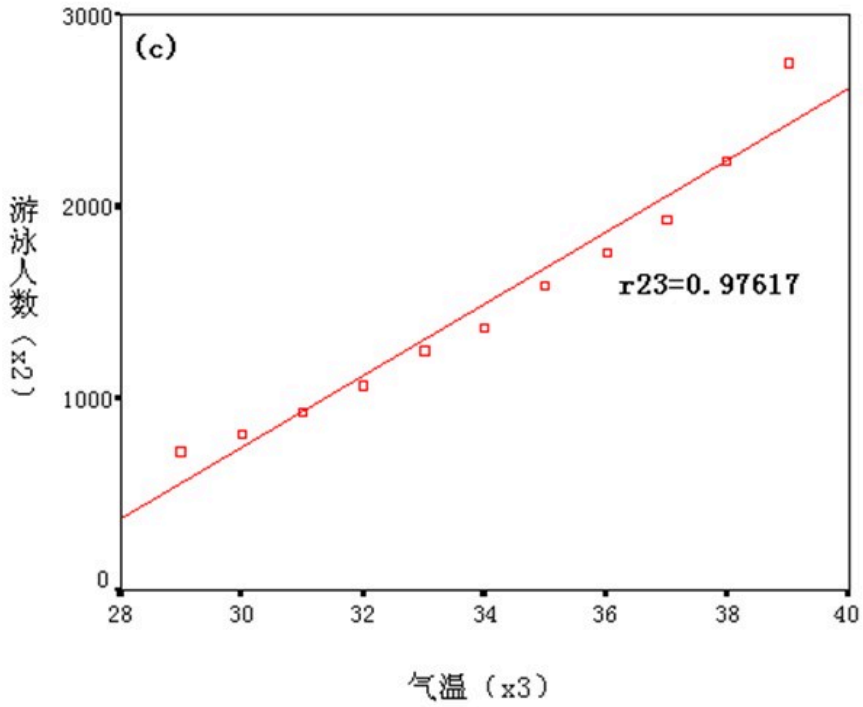
表 4　冷饮销售量、游泳人数与气温数据

冷饮销售量(元)	游泳人数（人）	气温 （°C）
X_1	X_2	X_3
267	722	29
397	814	30
451	924	31
528	1066	32
618	1253	33
655	1369	34
690	1593	35
740	1761	36
780	1931	37
889	2231	38
996	2749	39


(a)
游泳人数（x2）
冷饮销售量（x1）
r12=0.97239
3000
2000
1000
0
200
400
600
800
1000

$r_{0.05}=0.602$


(b)
冷饮销售量（x1）
气温（x3）
r13=0.98909
1200
1000
600
400
200
28
30
32
34
36
38
40



一般地，扣除其他变量的影响后，变量Y与X的相关，称为Y与X的偏相关系数。

原来冷饮销售量和气温正相关，游泳人数和气温也正相关，冷饮销售量和游泳人数的正相关是气温造成的假象，扣除气温的影响之后两者就不相关了。

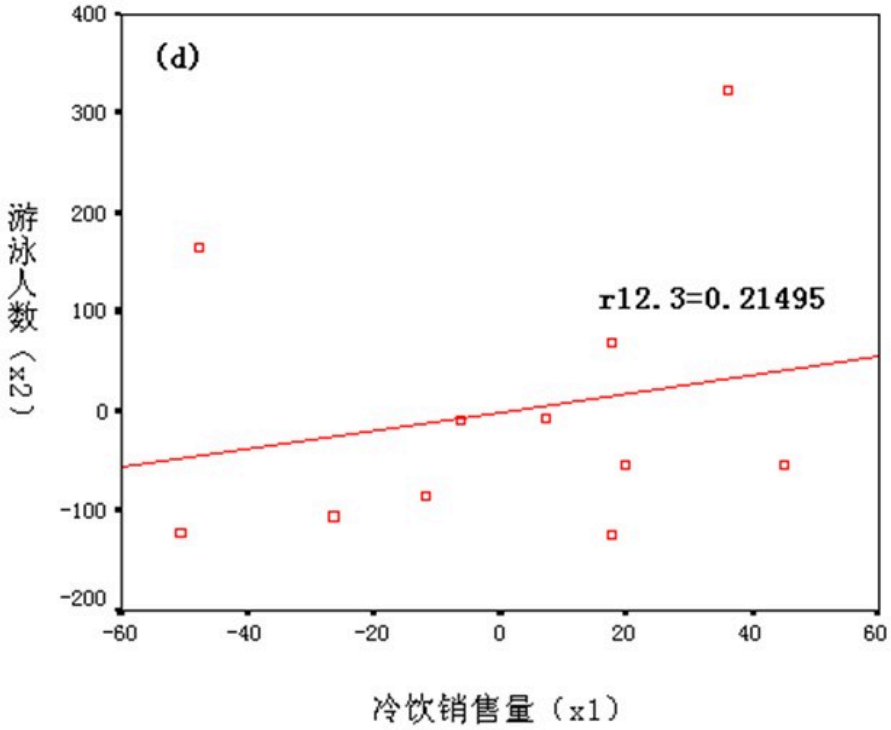


表 5　空气中 NO 浓度与各自变量的相关系数和偏相关系数

自变量	相关系数	偏相关系数	偏相关系数*P*值
车流 X_1	0.80800	0.69620	0.0005
气温 X_2	0.01724	0.47670	0.0289
气湿 X_3	0.27854	-0.00218	0.9925
风速 X_4	-0.67957	-0.59275	0.0046

第四节　自变量筛选

- 为确保回归方程包含所有对反应变量有较大影响的自变量，而把对反应变量作用不大或可有可无的自变量排除在方程之外，这一统计过程称为自变量的选择。

一、自变量筛选的标准与原则

1. 残差平方和（SS_E）缩小与确定系数（R^2）增大；

$$R^2 = 1 - \frac{SS_E}{SS_T}$$

雨课堂 Rain Classroom

2. 残差均方（*MSE*）缩小与调整确定系数（R_a^2）增大

$$MSE = \frac{SS_E}{n - p - 1}$$

3.C_p统计量：

$$C_p = \frac{SS_E}{\hat{\sigma}^2} + 2q - n$$

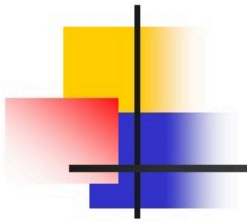
结合考虑实际C_p的大小，以选择既具有较小C_p值，在C_p图中又接近于C_p=q直线的模型作为“最优”的准则。

雨课堂 Rain Classroom

二、自变量筛选的常用方法

1. 所有可能自变量子集选择 (all possible subsets selection)，又称全局择优法；
2. 前向选择（forward selection）；
3. 后向选择（backward selection）；
4. 逐步选择（stepwise selection）。

雨课堂 Rain Classroom



1. 全局择优法

根据某种变量的选择准则，通过比较各子集符合准则的程度，从中选择出一个或几个最优的回归，称为“最优子集回归”。

雨课堂 Rain Classroom

2. 前向选择（forward selection）

该方法从仅含常数项的模型开始，首先对每个变量计算反映其进入模型后该变量对新模型贡献量的 F 值，然后将最大 F 统计量与预先指定的临界值（F_{in}）比较，如果 $F < F_{in}$ 程序停止，否则将其最大 F 值所对应的自变量引入模型；然后在有一个自变量的模型基础上，重复以上比较过程；如此反复，每次加一个变量到模型中，直到剩下的变量中再无一个能使其 F 值大于 F_{in} 值为止。

雨课堂 Rain Classroom

3. 后向选择 (backward selection)

首先建立包含所有 p 个自变量的全模型，然后逐个计算出剔除某一变量后仅包含 p-1 个自变量的 p 个模型，同时计算剔除变量后所致残差平方和增量的 F 值，然后将 p 个 F 值中的最小者与预先指定的剔除临界 F_{out} 相比较，若最小的 $F<F_{out}$，则将最小 F 值所对应的自变量从模型中剔除；然后在选中的含 p-1 个自变量的模型基础上，重复以上剔除自变量的计算、比较、剔除过程。每次循环剔除一个对模型贡献最可忽略的变量。如此反复，直到再没有任何变量的 F 值低于 F_{out} 为止。

雨课堂 Rain Classroom

4.逐步选择（stepwise selection）

逐步选择法又称逐步回归，其本质是前向选择法，为了克服向前选择法在后续变量进入模型后可能使已在方程中的变量变得不重要的缺点，同时吸收了向后剔除的作法。即在逐步选择过程中，把经 F 检验有意义的变量引入方程后，又对已在方程中的自变量进行一次关于剔除的 F 检验，保留有统计学意义的变量，而剔除无统计学意义的变量。反复进行引入、剔除过程，直到既没有变量被引入，也没有变量被剔除为止。

雨课堂 Rain Classroom

小　结

1. 多重线性回归是简单线性回归的扩展，模型的前提假设、最小二乘原则都与简单线性回归分析相同。
2. 偏回归系数与标准偏回归系数；
3. 复相关系数、偏相关系数；
4. 确定系数和调整的确定系数；
5. 模型自变量的筛选方法和准则。